解决困境的应用：巧妙的惩罚保证，是为某种联合协议的运用

- 互联网时代之前，一种巧妙的价格匹配方式在于，通过一个保证施加惩罚的承诺来推行一个价格联盟，并且是以竞争的名义进行。
- Ex. 纽约市立体声音响商店大战
  - Crazy Eddie：“我们不能积压商品，我们不会积压商品。我们的价格是最低的 - 保证如此！我们的价格是疯狂的。”
  - Newark & Lewis：“终生低价保证”（假如你在别的地方看到更低的价格，商店将会按差价的双倍赔偿给你。）
  - 这是一个**看似加剧竞争程度**实则为一个**卡特尔强化约束**的价格匹配（price match）机制：察觉作弊 - 惩罚作弊者。 Target价格匹配政策大调整
- 中国三大运营商全面取消国内长途和漫游费（2017年9月1日）
  - 设置区隔的真实目的在于分割市场
- 大家能否在笔记中提供一些观察实例 ☺

例如：全国各地的商业街为什么售卖小吃等都非常相似？

- 全国各地商业街，从门店到小吃不仅品类稳定，味道都差不多，这是为什么？
  - 本质上由于全国各地商业街，均背靠全国性的成熟供应链体系等，已经使其成为一个**超大的竞争性极强的大市场。**
  - 在这样的大市场中，每个商家几乎都陷入如果自己单方面改变，处境就会变差的格局中。
    - 考虑某个烤肠商家单方面做出特色改变的结果：价格变高、灵活性变差、效率变低……
      - 结果是各个商家都随大流，进半成品销售，成为主流模式。
  - 如何改变这样的纳什均衡？
    - 上海市徐汇区的延庆路，最近几年在当地政府、运营商和商户的协作下，做出了改变。
    - 安徽潜山：“小民宿”撬动乡村振兴“大产业”；“县域游”成文旅消费新宠
- 明智的政府可以通过设计良好的公共政策以“制造合理的市场区隔”？讨论问题：民宿的进一步发展与升级，哪种方式更有前景（可能是一个规范性问题？）？（统一品牌方管理 or 政府影响下的农民自行经营？）（可讨论自己熟悉的空间经营）

以囚徒的困境博弈为分析基础
什么条件下才能从没有集权的利己主义者中产生合作?

- **“合作现象四处可见，它是文明的基础。那么，在每个人都有自私动机的情况下，怎么才能产生合作呢?”**
- 关于囚徒困境最有名的**实验结果**:
  - (Robert Axelrod 设计了一个计算机上的二人囚徒困境博弈锦标赛)
    - 理想的胜出策略：针锋相对，以牙还牙
    - 在开始阶段时，这种策略中双方是合作的，之后参与人模仿对手在前一阶段的行动;
    - 特征：清晰、善意、刺激性和宽容性。
    - 该策略的问题在于：任何一个错误都会犹如“回声”一般反复出现。
      - 何时能“到此为止”？
        - » 解决方法：从“最符合实际情况”角度来思考策略问题。如果可能出现误会，则不要对看到的每一次背叛都施行惩罚。

多人囚徒困境的实验室版本
捐款博弈与其变体

- 捐款博弈：
  - A、B、C、D四人，每人都得到了一笔初始资金：10美元。每人可选择保留其中一部分，再把另一部分捐给共同基金。然后，实验者将四人累积的共同基金翻倍，在所有参与者之间平分，捐款人和非捐款人都同等对待。
  - 个人优势策略是什么？
    - 人人都想成为“免费搭车者”的困境；
    - 在该博弈的变体中，参与者有机会惩罚那些背叛隐含社会合作契约的人，但是他们必须为此承担个人成本，结果将会如何？
      - 成本的大小有什么影响？
      - 博弈的支付中并不能包含所有的，人们珍视之物

随着时间推移，在重复博弈中，现实中自利的人也会与他人合作

现实中，经济生活中的制度并非是“天然的正确制度”

- 1859年，达尔文出版《物种起源》，认为适应性最强物种最有可能生存下来。
- 1971年，美生物学家罗伯特·特里弗斯出版《互惠利他的进化》，认为个体可以从利他与合作中获益；
- 1984年，Robert Axelrod 出版《合作的进化》，该书从囚徒困境出发，建立在一系列博弈结果之上。
- 1986年，美经济学家朱·弗登伯格和埃里克·马斯金探索了重复博弈中的合作战略。
- 1994年，英经济学家肯尼斯·宾默尔出版《公平游戏》，运用博弈论探索道德发展。
- 2002年，美总统小布什和俄罗斯总统普金签署《莫斯科条约》，尽管互不信任，他们仍然选择合作以大幅度缩减核武装备。
- 人们之间的合作能够通过各种技巧来促进，诸如① **注重未来的影响**、②**改变决策者的得益值**、③**教育人们关心他人的福利**和④**教人懂得回报的价值**等。
- 促进好的结果，不仅是告诉决策者关于双方合作比双方背叛的所得更多这一事实，而且还要形成一个明确相互作用的特征，从而得到一个长期稳定的合作进化的问题。（不仅仅是选择，还有教育）

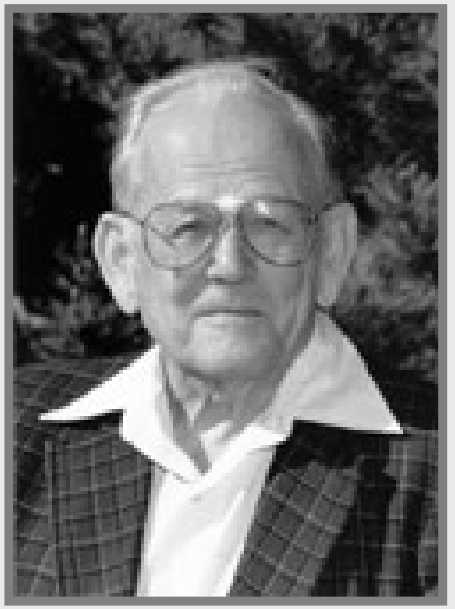
博弈的分类与对应的均衡概念

行动顺序 信息结构	静态 （关注纳什均衡）	动态 （关注子博弈精炼均衡）
完全信息	完全信息静态博弈； 纳什均衡； 代表人物：Nash（1950，1951）	完全信息动态博弈； 子博弈精炼纳什均衡； 代表人物：Selton （1965）
不完全信息	不完全信息静态博弈； 贝叶斯纳什均衡； 代表人物：Harsanyi（1967-1968）	不完全信息动态博弈； 精炼贝叶斯纳什均衡； 代表人物：Selton(1975) 克瑞普斯（Kreps）、威尔逊（Wilson） （1982） 弗登博格（Fudenberg）和泰勒尔（Tirole） （1991）

- 博弈的基本概念：参与人、行动、信息、战略、支付函数、结果、均衡

哈定悲剧/公地悲剧
多人囚徒困境

- 加利福尼亚生物学家加勒特·哈定，在他那篇重要、且具有影响力的文章里提到，不加限制的个人选择可能给社会带来灾难。
  - 公共地的悲剧 (tragedy of the commons)是一篇著名的论文，1968年发表于《科学》，此后，Commons就成了一个热门的名词。
  - “在共享公有物的社会中，每一个人，也就是所有人都追求各自的最大利益。这就是悲剧所在。每个人都被锁定在一个迫使他在有限范围内无节制地增加牲畜的制度中。毁灭是所有人都奔向的目的地。”
  - 世界各地的人们必须意识到，有必要限制个人做出这些选择的自由，接受某种“一致赞成的共同约束”。





哈定悲剧/公地悲剧
多人囚徒困境

- 公地悲剧的概念最早由William Forster Lloyd（1794-1852）在一篇关于过度放牧的文章中所构想；历史比囚徒困境的概念都早得多。在一篇关于过度放牧的论文里，劳埃德认为，牧民会基于自利而行动，与整个集体的最佳利益相违背，从而把共用地的放牧潜力用尽。
- 哈定以这一思路讨论了人口爆炸、污染、过度捕捞和不可再生资源的消耗等新问题：世界各地的人们必须意识到，有必要限制个人做出其选择的自由，接受某种一致赞成的共同约束。公地悲剧可能成为一个多人囚徒困境，每一个人都养了太多的牛/或超出负荷使用某种资源，太多人都想做畜牧者。
- 如今“公地”这个词已经指一切共享的资源。这个问题上本质上是存在外部性的（个体的行为给他人带来非意愿的影响），牧羊人作为个人，并非不知道他们的个人行为给集体、乃至之后的自己所带来的可悲的后果。不过每一个人都觉得：
  - ①如果只有一个牧羊人增加羊群数量，这个人就会盈利；
  - ②进一步的问题是，如果只有我自己不做，不但于事无补，而且似乎变成了唯一的利益的牺牲者。于是增加羊的数量的牧羊人（“理性地”—当然是个人理性）不太关心自己的行为对土地的损害，因其造成的损害将由全体共同承担；而增加羊群数量使自己当前的收益增加，至于整体利益和自己的长期利益，都被暂时理性忽略

网络工程环境中
公地：路由器展开竞争的无线带宽

- 囚徒困境中所描绘的情况，可以在各种情景下见到。一旦通过这样的视角来观察世界，我们就很难不处处看到囚徒的困境。
- 每个路由器的工程师都需要决定，是播送高功率还是低功率，每种决定的回报就是信息传递的速度。
- 大多数路由器都有“高级”设置，旨在迫使它们与同一网络内别的路由器进行合作，而不是为资源展开激烈竞争。
  - 这种设置的目的便是为了帮助网络管理员解决这种囚徒困境的问题。



路由器B

路由器A	高功率	低功率
高功率	5，5	15，2
低功率	2，15	10，10

为什么人们会污染自己的生存区？
水污染公共危机

- 1998年12月，国务院发起太湖水污染治理“零点行动”；
- 太湖污染非一朝一夕形成。在污染中，政府做了什么，居住周边的人们做了什么？蓝藻之灾，给公共事务管理者以什么样的警示？
- 2005年：太湖治理一期总投资约人民币100亿元。太湖治理二期工程预算投资达1000亿元。中新社2014年：在5年累计近千亿投入后，拟通过开展饮用水安全、污水处理、工业污染治理等11个类别的500余个项目继续对太湖流域水环境进行综合治理。据官方估算，总投资额约为1164亿元。**自律是否纳什均衡的结果？**禁令是否不可或缺？禁令如何制定才能有效呢？还有其他机制吗？
- 一个根本的选择摆在公众面前：是继续以牺牲环境为代价谋求快速增长，还是适当节制对财富的追求，将注意力天平向生态、环境一侧移动？（太湖治理进行时；　一图读懂太湖治理）
- 2024年3月22日《浅湖深治 美成在久——江苏推进太湖治理综述》的报道。





公地自由的悲剧

- 对由人口问题而引发污染问题的分析，使得我们发现了一条并未被广泛认识到的道德准则：某一行为在其被实施的那一刻，它的道德价值是此时整个系统所处状况的一个函数。
- 人口、核战争、环境污染、生态环境的恢复等问题中包含了一些单靠技术手段无法解决，但对现代人来说却生死攸关的问题。
- “我们经过深思熟虑得出的职业判断是，这个困境不能靠技术手段解决。如果两方一直试图仅从科学技术角度寻求解决方案，结果将会使情况更糟糕。”

J.B.Wiesner & H.K.York

教育

我们需要达成产生某种制约的分工

- “为了放弃靠技术手段解决，转而求助于政治和社会领域，哈定给出避免悲剧的一些设想：
  - 存在或可建立一套批判标准和衡量系统，以将生活中那些不可衡量的转变成可衡量的；
  - “责任是明确的社会分工的产物。（Charles Frankel）”
  - 牢记“制约可以产生相互认同”这一评价准则并正确应用，对于在当今社会中影响一个问题解决方案的诞生很有效；
  - **用来替换公共地的方案不必最好只需更佳**，由上述评价准则和普遍的制约所支持的管理系统将能够阻止公地被进一步的破坏。”
  - Hegel：“自由就是对必要性的认可。”

当对未来相互作用的预期趋于破灭时

- 传统老字号的“品牌公地”
  - 金华火腿、冠生园、太仓肉松、重庆火锅、山西陈醋...无一不产生过品牌败德事件。
  - 共同的特点：“没有主儿”(责任主体虚位),如果某种资产的产权安排决定了很多人都能不同程度地使用这种资产，那么这种资产就具有公地的特性。
  - 于是大家都拿，大家都不管，使用它的人众多，而保护它的人稀少；
  - 有人摘果，无人施肥...最终造成一个给予他们无限放牧权的经济系统失败和崩溃。
    - **对未来相互作用的预期的存在的必要性与其破灭?**
    - 外来的权威

此时，需要一个外来的权威
促成一个更为有效的卡特尔约束

- 明确权责
- 给老字号找个主儿，成立商会组织管理“老字号”品牌
- 建立“老字号”使用的利益约束机制，使用“老字号”要有成本
- 严格的品牌和市场准入，严惩假冒伪劣
- 既统一又独立的品牌关系，增强对风险的适应能力
- 重建一个可持续的、未来相互作用的预期

- 分享资源单位的个体之边界的清晰界定；
- 使用、供给与当地具体情况相适应；
- 集体选择安排；
- 有效监督；
- 越“规”的分级制裁；
- 创建低成本（如论坛式）的冲突协调机制；
- 分权制组织 以及对组织权的认可；



医治“长江病”
“绿水青山就是金山银山”

- “既要做那些立竿见影的工作，又要做那些为后人做铺垫的，打基础的工作。”
  - 这种工作，谁能来做?



- 太湖的治理需要环太湖三省一市的高层次协调机制的统一步调;
- “湖北经验”：与2015年相比，2019年1-10月，湖北省纳入国家考核的114个地表水水质断面，优良比例从由79.8%提高到85.1%，劣V类比例由8.8%下降到1.8%；城市PM2.5累计浓度均值同期下降33.3%，平均优良天数比例同期上升6.4%。然而长江还需落实全流域的生态环境协同保护体制机制之下的系列制度设计。



公共物品

- 公共物品 Public Goods

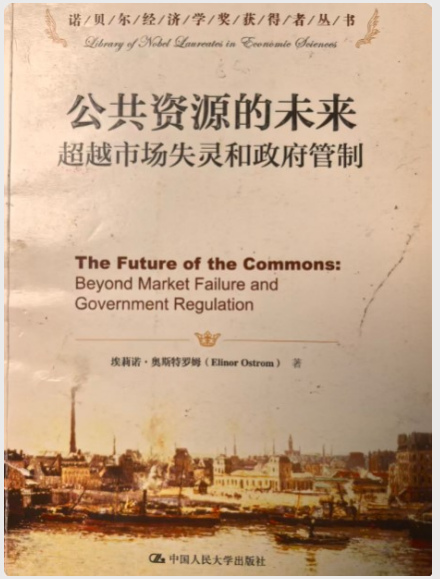
1.非竞争性（很大程度上较为客观）
2.非排他性（很大程度上依赖于制度）

	竞争性	非竞争性
排他性	纯私人物品 食物衣服 汽车住房 隐形眼镜	俱乐部物品 排他性和非竞争性 有线电视 无线网络 数字音乐
非排他性	公共池塘资源 非排他性和竞争性 海洋中的金枪鱼 环境、公共道路	纯公共物品 路灯、蚊虫治理 使小行星改变运动方向

奥斯特罗姆（2009）多中心理论
范围越来越广的“公共资源”

- 埃莉诺·奥斯特罗姆于2009年，因“在经济管理方面的分析，特别是对公共资源的分析”获诺贝尔经济学奖。
- 她挑战了此前人们关于公共资源没有得到有效管理，因而必须由中央政府管理或者被私有化的传统认知。她提出“第三方部门”概念，以制度的多样性应对公共资源本身错综复杂的归属和利益分配问题。
  - 通过对鱼类、草地、森林、湖泊和地下水等公共资源的使用管理情况的大量实地研究，奥斯特罗姆提出：资源使用者组织经常能发展出用于解决利益冲突的决策和执行规则的精密机制，使公共资源得到有效管理。





从整体利益角度使用和保护公财

- 达成合作的某些前提条件：
  - 有清晰的规则确认和识别出那些拥有资产使用权的人；
  - 有清晰的规则界定违规行为；
  - 违反规则的惩罚机制明确，并为各方所知悉；
  - 察觉作弊的机制须有效；
  - 当上述机制和规则设计完成之后，事实证明，关心整体未来利益的使用者可以低成本获取的信息具有特别的重要性。
- 虽然奥斯特罗姆及其合作者对公财资源管理总体持乐观态度，但是她给出了事情并非完美的忠告：
  - “困境永远不会彻底消失，即使在最佳的运作机制中……监督和制裁无论怎样也不能将诱惑降低至零。不要只想着如何克服或征服公财悲剧，有效的管理机制比什么都管用。”

马歇尔剪刀的另一片
修路博弈 - 公共物品的**供给**不足

- 公共物品之囚徒困境
  - “三个和尚没水喝”
  - 一种结论：公共物品要有专人协调和管理，政府或其他组织应该起到这个作用。
  - 是否还有其他的供给路径?



李四

张三	修	不修
修	1，1	-1，3
不修	3，-1	**0，0**

大面额的钞票掉在人行道上有人捡吗？

- 美国经济学界笑话一则；
- 曼瑟·奥尔森（1996《Journal of Economic Perspectives》）
  - （为什么个人的理性行为往往无法产生集体或社会的理性结果？）
  - 《大面额钞票掉在人行道上没有人捡：为什么有的国家富裕，有的国家贫穷》
    - 能从国家这一层次上解释贫富差别的两种可能：
      - 资源禀赋的差异；
      - 公共政策与体制的不同。
    - 奥尔森在文中重点排除前一种可能性。
  - 代表作：《集体行动的逻辑》、《国家的兴衰》、《权力与繁荣》

钞票掉在地上
版权走火入魔

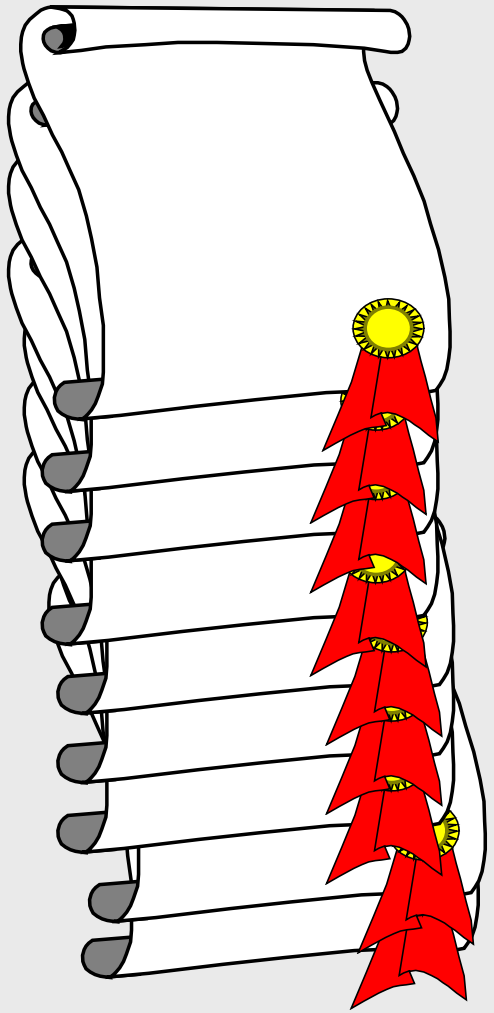
- 世界上最小的公园 - 桂格公司的“大英寸”地契赠礼；
- 历史上莱茵河上的“强盗贵族”；
- 当代“收费站”（一旦所有权产生，“幻影收费站”就会出现）：
  - 文化上的困局、艺术上的困局；（“越来越多的铁丝网，困住了公共领域的文化”... 集体历史因此消亡...）；
  - 美国“公用电信悲剧”、“救命药物困局”
- 人们一直在以各种极具创新性的方式创造产权，“强盗贵族”可能是政府官员、普通公司，甚至任何个人。
  - 例：闽江河沙

“莱茵河呀本不长，
厘卡苛捐多又多。
骑士僧侣大开口，
守卡子的先伸手。
其后还有一长串，
爵爷、术士和书吏，
一个赛比一个贪，
一桶红酒怎养得，
四张无厌大嘴巴。”[59]

被逮了，上了法庭，
因为我偷了，一个节拍。
这是一项采样的运动……
我发现了这座节拍的宝库，
可我一个子儿也没付。[40]

反公地悲剧
tragedy of the anti-commons

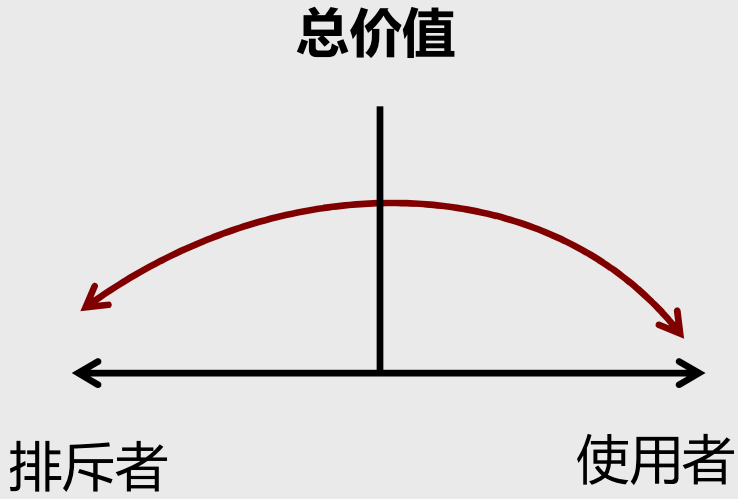
- Ex. Moscow的金属森林，1992
- Michael Heller于1997年在《哈佛法学评论》上发表文章，提出“反公地悲剧”概念。
  - “反公地”与“公共地”是相反的产权特性。“反公地”作为一项资源或财产也有许多拥有者，但其中每一个都有权阻止其他人使用资源，却没有人拥有有效的使用权。
  - “反公地”的产权特性是给资源的使用设置障碍，导致资源的闲置和使用不足，造成浪费。



反共有资源和共有资源的价值对称性

2016 春





反共有资源和共有资源的价值对称性

专利丛林与“幻影收费站”

- 政府可能一直在创造产权，尤其是创新前沿。通常人们认为加强专利保护会促进技术进步，但是，考虑到科技发展是一个不断累积的过程，则加强专利保护在提高上游创新者的激励的同时，也会增加下游开发者的成本，降低创新激励。
- 不同的管理方式可能会产生不同的结果，下游生产者既可能陷入“公地陷阱”，也可能会造成反公地的悲剧。产权不仅要明晰，内容也很重要。当所有权和政府控制过分零散，困局就可能产生。
- 私有制不是所有权的终点站，私有化也会过火到破坏财富及其增长的地步。太多的私有制可能造成市场的瘫痪，因为人人都妨碍着他人。良性的所有制，须在过度使用和使用不充分的两极间实现艰难的平衡。
- 《The Gridlock economy： how too much ownership wrecks markets, stops innovation, and costs lives》（《困局经济学》），2008, By Michael Heller (www.gridlockeconomy.com)

反公地悲剧

- 掉地上的钞票为什么没有人捡?

- “反公地”的产权不是虚置、不明晰的产权，而是支离破碎的产权（或决策权等）。
- “公地悲剧”可以靠明确产权来解决，而“反公地悲剧”则需要以整合产权来化解。
- 2006 年，美国，一支由法律、经济和心理学研究人员组成的团队，以实证结论为依据，提出反公地资源困局引发的自行其是行为，似乎比公有资源困局还多，较之公有资源困局带来的过度使用问题，它带来的使用不足问题更为严重。
- 根据你的体验与观察，你认为哪种困局更为严重，或者你是否认为你感觉谁更严重其实依赖于你是否认真考虑过其存在?
- 十六大与国有资产管理：党的十六大明确提出：“建立中央政府和地方政府分别代表国家履行出资人职责，享有所有者权益，权利、义务和责任相统一，管资产和管人、管事相结合的国有资产管理体制”。2003 年 3 月，国务院正式成立国有资产监督管理委员会。”（国营企业、国有企业、国有资产）

问题讨论与机制设计初探

- “**自由就是对必要性的认可。**”
  - 1. 请在保护同学隐私的前提下，讨论有关宿舍生活中的公地悲剧问题；
    - 思考是否有必要设计寝室公约一则，设计一个优于现状的、体现“制约可以产生认同”的制度；并汇报后续实际推行效果。
  - 2. 列举并简要陈述你在生活中观察到的反公地悲剧问题
  - 讨论： 根据你对生活的观察，你觉得上述哪一种共有资源问题更为严重？有啥具体发现？请对自己观察到的情况进行阐述、讨论分析、尝试提供改善现状的制度安排。

《冲突的战略》_相互依存决定理论（The Theory of Interdependent Decision）

- 2005年，诺贝尔经济学奖被授予托马斯·谢林（Thomas C. Schelling），以表彰他在增进人们对合作和冲突问题的理解方面的重要工作。
- 同年获奖者有罗伯特·奥曼（Robert Aumann：对重复博弈的研究）。
- 谢林1960年出版的《冲突的战略》，奠定了博弈论作为社会科学的方法论的地位，被认为是其获诺奖的主要原因。
  - 虽然“理性行为”假设极大地推动了理论进步，但是我必须重申，检验研究得出的理论是否真实反映了现实，则是后续之事。
  - 本质上讲，威慑理论是一门关于如何巧妙地运用智慧，避免使用现实武力的理论。

